

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>1-Bromo-3-chloropropane</b> |
| Cat No. :                 | <b>A11395</b>                  |
| Synonyymit                | Trimethylene chlorobromide     |
| CAS-nro                   | 109-70-6                       |
| EY-nro                    | 203-697-1                      |
| Molekyylikaava            | C3 H6 Br Cl                    |
| REACH-rekisteröintinumero | -                              |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinnna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Sukusolujen perimää vaurioittava  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 3 (H331)  
Kategoria 2 (H341)  
Kategoria 3 (H335)

## Ympäristövaarat

Krooninen myrkyllisyys vesieliöille

Kategoria 3 (H412)

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnot



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H302 - Haitallista nieltynä  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita  
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia  
Palava neste

## Turvalausekkeet

P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P264 - Pese kasvat, kätet ja muu mahdollisesti altistunut ihoalue huolellisesti käsittelyn jälkeen  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys  
P311 - Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta

## 2.3. Muut vaarat

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille  
Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa                 | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o<br>1272/2008 |
|-------------------------|----------|-------------------|----------------|--------------------------------------------------|
| 1-Chloro-3-bromopropane | 109-70-6 | EEC No. 203-697-1 | >95            | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 3 (H331)       |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

|  |  |  |  |                                                                |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  | Muta. 2 (H341)<br>STOT SE 3 (H335)<br>Aquatic Chronic 3 (H412) |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Hengitys</b>               | Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Ei mitään kohtuullisesti ennakoitavaa. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu: Tämän tuotteen neste, aerosolit ja höyryt ovat ärsyttäviä ja voivat aiheuttaa kipua, kyynelehtimistä, punoitusta ja turvotusta, johon liittyy pistävä tunne ja/tai tunne, että silmissä on hienoa tomua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. |
|--------------------|------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### **Sopivat sammutusaineet**

Vesisuihku, hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), jauhe, alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### **Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Palavat aineet. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Syttyvää. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

#### **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Vetyhalidit, Fosgeeni, Vetykloridikaasu.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

## 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttää suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön. Ei saa huuhdella pintaveteen tai jätevesiviemäristöön.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Poistettava kaikki sytytyslähteet.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä.

### Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti.

### 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinöiltä.

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot  
Luettelo lähde

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

| Aineosa                 | Venäjä                   | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi | Turkki |
|-------------------------|--------------------------|---------------------|----------|--------|--------|
| 1-Chloro-3-bromopropane | MAC: 3 mg/m <sup>3</sup> |                     |          |        |        |

**Biologiset raja-arvot**

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

**Seurantamenetelmiä**

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

**Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)**

Tietoja ei saatavissa

**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)**

Tietoja ei saatavissa.

**8.2. Altistumisen ehkäiseminen**

**Tekniset torjuntatoimenpiteet**

Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdyssuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

**Henkilönsuojaimet**

**Silmiensuojaus** Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

**Käsien suojaus** Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan suosituks | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja).Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys., Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset.On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

**Hengityselinten suojaus** Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laajamittainen / hätätapauksissa      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltu suodattintyyppi:</b> Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyypin A Ruskea mukainen EN14387                                                                                       |
| Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suositeltava puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen    | Estettävä tuotteen pääsy viemäriin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                               |                                          |
|-------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Neste                         |                                          |
| Olomuoto                            | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Haju                                | makea                         |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | -59 °C / -74.2 °F             |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 142 - 145 °C / 287.6 - 293 °F | @ 760 mmHg                               |
| Syttyvyys (Neste)                   | Palava neste                  | Koetulosten perusteella                  |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Ei sovellu                    | Neste                                    |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Leimahduspiste                      | 81 °C / 177.8 °F              | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Viskositeetti                       | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Vesiliukoisuus                      | Liukenematon                  |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa         |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                               |                                          |
| Höyrönpaine                         | 6.6 mbar @ 20 °C              |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | 1.590                         |                                          |
| Irtotiheys                          | Ei sovellu                    | Neste                                    |
| Höyrön tiheys                       | Tietoja ei saatavissa         | (Ilma = 1.0)                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Ei sovellu (neste)            |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C3 H6 Br Cl                              |
| Molekyylipaino | 157.44                                   |
| Räjähävyys     | räjähävä höyry-/ ilmaseosten mahdollista |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

**Vaarallinen polymeroituminen**  
**Vaaralliset reaktiot**

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöstössä.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinoista ja sytytyslähteistä.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat emäkset. Metallit.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Vetyhalidit. Fosgeeni. Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Kategoria 4

Ihon kautta

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Hengitys

Kategoria 3

| Aineosa                 | LC50, suun kautta        | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio                                             |
|-------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1-Chloro-3-bromopropane | LD50 = 680 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 3000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 7.27 mg/L ( Rat ) 4 h<br>LC50 = 6.5 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) ihosyövyttävyyksihoärsytys;

Tietoja ei saatavissa

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Tietoja ei saatavissa

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Tietoja ei saatavissa

Iho

Tietoja ei saatavissa

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Kategoria 2

Mutageeninen Luokka 2

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

| Aineosa                 | EU | UK | Saksa | IARC     |
|-------------------------|----|----|-------|----------|
| 1-Chloro-3-bromopropane |    |    |       | Group 2B |

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Tietoja ei saatavissa

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Kategoria 3

Tulokset / Kohde-elimet

Hengityselimet, Keskushermosto (CNS).

#### i) elinkohtainen myrkyllisyys –

Tietoja ei saatavissa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

toistuva altistuminen;

Kohde-elimet

Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara;

Tietoja ei saatavissa

Muut haitalliset vaikutukset

Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet

Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Tämän tuotteen neste, aerosolit ja höyryt ovat ärsyttäviä ja voivat aiheuttaa kipua, kyynelehtimistä, punoitusta ja turvotusta, johon liittyy pistävä tunne ja/tai tunne, että silmissä on hienoa tomua.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät  
ominaisuudet

Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

Ekotoksisuusvaikutukset

Ei saa tyhjentää viemäriin. Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita.

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus Pysyvyys

Ei helposti biologisesti hajoava  
Veteen liukenematon, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella, Veteen liukeneva.

Hajoaminen  
jätevedenpuhdistamo

Sisältää aineita, joiden tiedetään olevan ympäristölle haitallisia tai jotka eivät hajoa jätevedenkäsittelylaitoksessa.

### 12.3. Biokertyvyys

Materiaali saattaa olla jossakin määrin biologisesti rikastuvaa

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Spillage tuskin läpäistä maaperän Tuote on liukenematon ja painuu veteen Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä Ei todennäköisesti ole liikkuva ympäristössä huonon vesiliukoisuutensa vuoksi. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ei tietoja käytettävissä arviointia varten.

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

Hormonitoiminnan häiritsemistä  
koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Älä päästä tätä kemikaalia ympäristöön. Ei saa tyhjentää viemäriin.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2688                  |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | 1-BROMO-3-CHLOROPROPANE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                     |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                     |

### ADR

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2688                  |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | 1-BROMO-3-CHLOROPROPANE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                     |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                     |

### IATA

|                                                       |                         |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2688                  |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | 1-BROMO-3-CHLOROPROPANE |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 6.1                     |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | III                     |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

**Kansainväliset luettelot**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                 | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| 1-Chloro-3-bromopropane | 109-70-6 | 203-697-1 | -      | -   | X     | X    | KE-03643 | X    | X    |

| Aineosa                 | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| 1-Chloro-3-bromopropane | 109-70-6 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa                 | CAS-nro  | REACH (1907/2006) - Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | REACH (1907/2006) - Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | REACH-asetuksen (EY 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-------------------------|----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Chloro-3-bromopropane | 109-70-6 | -                                                       | -                                                                            | -                                                                                                         |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                 | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1-Chloro-3-bromopropane | 109-70-6 | 500 tonne                                                                        | 2000 tonne                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa                 | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka                   |
|-------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1-Chloro-3-bromopropane | WGK2                          | Class I : 20 mg/m³ (Massenkonzentration) |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

1-Bromo-3-chloropropane

Muutettu viimeksi 27-tammi-2024

## Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä  
H331 - Myrkyllistä hengitettynä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H341 - Epäillään aiheuttavan perimävaurioita  
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

## Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuuksiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## **Koulutukseen liittyviä ohjeita**

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuuksiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

**Laatinut**

**Valmistuspäivämäärä**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

03-joulu-2010

27-tammi-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuuksiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## **Vastuuvapauslauseke**

Tämän käyttöturvallisuuksiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu

---

tekstissä

Käyttöturvallisuustiedote päättyy